LEZIONE 48 — LT – Minore

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · ISO tipo A / Macro B

Obiettivo: LT verifica se il valore a sinistra è strettamente minore del valore a destra. Se i valori sono uguali, la condizione è falsa.

Avvertenza: gli operatori logici Macro B non sono codici G/M. La presenza dell'opzione Custom Macro B e le funzioni effettivamente abilitate vanno verificate sulla configurazione CNC del singolo CMZ.

1. Teoria e significato

LT verifica se il valore a sinistra è strettamente minore del valore a destra. Se i valori sono uguali, la condizione è falsa.

LT è un operatore relazionale standard FANUC e può essere usato in IF e WHILE.

2. Sintassi FANUC documentata

```
IF [#1 LT #2] GOTO 10
IF [#1 LT 0.] THEN #100 = 1
```

Nelle assegnazioni macro si usa la forma generale #i = espressione. Le parentesi quadre [ ] delimitano espressioni; le parentesi tonde ( ) sono commenti nel programma CNC.

3. Esempio commentato riga per riga

```
O4800 (LT)
N10 #1 = 8.
N20 #2 = 10.
N30 IF [#1 LT #2] GOTO 50
N40 #100 = 0
N45 GOTO 60
N50 #100 = 1
N60 M30
```

4. Simulazione del flusso e delle variabili

8 è minore di 10, quindi LT è vero e il salto porta a N50. #100 diventa 1. Se #1 fosse 10, LT sarebbe falso.

5. Errori comuni e verifiche

• Confondere LT con LE.

• Usare il simbolo < invece di LT come operatore relazionale.

• Non considerare l'uguaglianza al limite.

• Non verificare che le due variabili abbiano la stessa unità.

6. Compatibilità ISO tipo A, Macro B e CMZ TA

Standard FANUC Macro B: sintassi e semantica riportate nel manuale di programmazione FANUC Series 30i/31i/32i, sezione Custom Macro. ISO tipo A: riguarda il linguaggio NC del tornio (codici G/M, cicli e modalità), non sostituisce gli operatori Macro B. Dipendente dalla macchina: opzione Macro B, versione software, parametri, allocazione variabili comuni e interfacce OEM/PMC del CMZ.

Non confrontare direttamente grandezze espresse in unità diverse o coordinate con riferimenti diversi.

7. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. 3 LT 5?
Soluzione: Vero.

Esercizio 2. 5 LT 5?
Soluzione: Falso.

Esercizio 3. Qual è la negazione di #1 LT #2?
Soluzione: #1 GE #2.

8. Riferimento tecnico e audit

Fonte tecnica principale: FANUC B-63944EN/03, Custom Macro: §16.3 “Arithmetic and Logic Operation” (pp. 502–508); §16.6.3 “Conditional Branch (IF Statement)” e operatori relazionali (pp. 515–516). Il manuale distingue operatori bit a bit su 32 bit e operatori logici tra condizioni vere/false. Controllare sempre l'edizione corrispondente al CNC installato.

Audit: i calcoli bitwise e i confronti con numeri in virgola mobile richiedono particolare cautela. FANUC avverte che EQ/NE/GT/LT/GE/LE possono risentire degli errori numerici; per confronti dimensionali è spesso più robusto valutare ABS[differenza] rispetto a una tolleranza.